LESSON 11

教师教案 | 单元六 像研究者一样验证 | 基线：小学 5–6 年级，40 分钟

一次只改变一个条件



单元六 像研究者一样验证 · 基线：小学 5–6 年级，40 分钟 · 学生学习单 · 课堂入口：小布米单例世界

本课一览

项目	内容
核心问题	怎样用公平的实验确认倍率与片段时间的关系?
学生成果	实验计划（任务 A）、九次测量记录（B）、平均值与柱状图（C）、误差分析与局限（D）
关键词	变量、控制变量、重复测量、平均值、误差
本课操作	与第 8 课相同的“暂停—继续—计时—暂停”方法，三种倍率各三次
准备	每组计时工具；学习单；可准备计算器

本课在第 8 课的基础上加入**完整计划、重复测量和误差分析**。第 8 课每种倍率只量一次，本课每种三次。

学习目标与证据

学生能够	对应任务	看什么
写出一个自变量、一个因变量和至少 4 个控制变量	A	计划表完整、变量对应正确
重复测量并如实记录，包括失败	B	九行数据，失败有原因
计算平均值并与预测比较	C	平均值正确，结论与数据一致
分析误差来源并说明实验局限	D	至少两个合理误差来源和一个局限

课前预演（约 8 分钟）

1. 按任务 B 做 0.5×、1×、2× 各一次，确认暂停时能修改倍率（第 8 课已确认可省略）。
2. 估算片段用量：从约 5 秒开始，三种倍率各三次共约 3×5 + 3×10 + 3×20 = 105 秒，会到约 1 分 50 秒，接近舞蹈结尾 2 分 11.5 秒。学习单规定读数 A 超过 01:40 时重新播放，避免播完自动归位打断测量。
3. 自己做一次，体验喊停与按键之间的延迟。

课堂流程（40 分钟）

时间	环节	教师做什么	学生做什么
0–4	想一想	纸飞机故事，引出“只改一个条件”	判断并列出条件
4–11	任务 A	带全班讨论自变量、因变量；小组写控制变量	写计划
11–26	任务 B	巡视，检查“同时开始计时”“记录实际 T”“保留失败”	九次测量
26–32	任务 C	示范一次平均值计算；请一组把柱状图画到黑板	计算、画图、写结论
32–37	任务 D	收集误差来源，按“人”“电脑”“方法”分类	写误差和局限
37–40	三问与收尾	确认改回 1× 并停止归位	三问、自检

- **35 分钟：**每种倍率测两次；任务 C 不画柱状图。
- **45 分钟：**加一轮“只改计时员”：换一个人计时，同一倍率再测三次，比较两人数据的差别，讨论“人”也是一个需要控制的条件。

配图怎样用

- **任务 A 计划完成后：**用公平实验条件图逐项核对，让学生说出唯一改变的倍率、测量的B−A，以及至少4个不变条件。追问：“换片段会同时多改哪一个条件？”
- **任务 B 首轮之前：**用A/B/T四步图指读网页进度与秒表的来源，轮到学生时所有读数仍需实测。追问：“秒表停在10.3秒，预测用10还是10.3？”提醒A超过01:40先重播，失败记录保留。

关键讲解（可以这样说）

- “实验里我们**故意改变**的只有倍率，这叫改变的条件；我们**测量**的是片段时间走了多少秒，这叫结果；其他的都要尽量保持一样。”
- “为什么要做三次？因为人按按钮每次都不完全一样。多做几次取平均，偶然的偏差会互相抵消一部分。”
- “预测不是‘10 × 倍率’，而是‘秒表实际读数 × 倍率’。秒表停在 10.3，就用 10.3 去乘。”
- “实测和预测有差别，不是实验失败。说清楚差别有多大、可能为什么，这才是研究者的做法。”

参考回答

想一想：不公平，因为地点、风、扔的力气都不一样。要一样：扔的人、力气、地点、风、纸飞机的纸张等。

任务 A：

- 预测：倍率越大，相同现实时间里片段走的秒数越多，大约是“现实秒数 × 倍率”。
- 改变的条件：回放倍率（0.5×、1×、2×）。
- 测量的结果：片段时间的增加量（B − A）。

- 不变的条件：同一个片段（舞蹈）、同一台电脑和网页、同样约 10 秒的现实时间、同样的计时方法和计时员、都从“继续回放”开始计时、不在中途切换分栏或做其他操作。
- 做 3 次，因为一次可能碰巧不准。

任务 B、C：数据以学生实测为准。按 0.2–0.5 秒的人工反应误差估计（不是实测数据），平均值大致落在：0.5× 约 4.8–5.3 秒，1× 约 9.5–10.5 秒，2× 约 19–21 秒；明显超出时，先检查是否漏记读数 A 或计时没同时开始。结论：倍率越大，片段时间走得越多，大致是现实时间乘倍率。

任务 D：

- 误差来源：计时员喊“停”和操作员按键有反应时间；开始计时和按“继续回放”不完全同时；电脑卡顿；读数只精确到 0.1 秒。
- 2× 的差别通常最大，因为同样的反应延迟在 2× 下会让片段多走一倍的时间。
- 改进：让同一个人既按按钮又计时；用更长的测量时间（如 20 秒）让延迟占比更小。
- 不能回答：真实机器人能不能用 2× 的速度完成舞蹈；不同片段的动作难度；小布米是否更聪明。

三问：1. 我们选择的回放倍率；2. 九次测量数据和平均值；3. 不能证明机器人真实运动能力会随倍率改变。

常见误解与回应

学生可能说	可以这样回应
“三次结果不一样，说明倍率不稳定”	三次差了多少？差别和人按按钮的延迟比，哪个更大？
“我们把那次不准的删掉吧”	研究者不删数据，而是写清楚原因；如果要排除，也要说明为什么
“平均值正好等于预测才算成功”	看平均值离预测有多近，再说明可能原因
“换个片段也算控制变量”	片段变了就是又改了一个条件，本实验要保持同一个片段

网页打不开时

用教师课前测得的一组九次数据（标注“教师数据”），学生完成任务 A、C、D。不让学生编造“本组数据”。

本课评价

看什么	达到	需要支持
实验设计（A）	变量清楚，控制变量 4 个以上	把结果当作改变的条件
数据记录（B）	九行完整，失败有记录	只记成功的几次
分析（C、D）	平均值正确，结论与数据一致，误差合理	结论脱离数据

学段调整

- **1–2 年级：**不建议本课。若需要，改为“同一段舞蹈，快放和慢放，哪个先跳到举手的动作？”的比较游戏。
- **3–4 年级：**只做 1× 和 2×，各两次，不算平均，比较大小。
- **初中：**计算每次的“实测比例 =（B − A）÷ T”，求平均和最大最小值，讨论“系统误差”和“偶然误差”。
- **高中：**估算人工反应延迟对每个倍率造成的误差上限；设计一个能减少人工误差的改进方案（如录屏逐帧读数），并说明它需要哪些额外条件。

课后记录

记录项	本次情况
各倍率平均值范围	
学生列出的控制变量数量	
每个环节实际用时	
下次要改的一处	